



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA**  
**ENGENHARIA ELÉTRICA**  
**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II - 14148**

Antonio Nicolas Irmani  
Gabriel Henrique da Silva  
Gabriel Volpato Parpineli  
João Marcos Conti Checom  
Julia Fernandes Gimenes  
Matheus Augusto Fernandes Franco

**INSTALAÇÃO ELÉTRICA:**  
**EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO**

**MARINGÁ – PR**  
**AGOSTO DE 2026**

**Antonio Nicolas Irmani**  
**Gabriel Henrique da Silva**  
**Gabriel Volpato**  
**João Marcos Conti Checom**  
**Julia Fernandes Gimenes**  
**Matheus Augusto Fernandes Franco**

## **MEMORIAL DE CÁLCULO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Universidade Estadual de Maringá - UEM  
Departamento de Engenharia Química  
Engenharia Elétrica

Orientador: Glaucio Pedro de Alcantara

Maringá – Paraná  
2026

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Substituir/complementar a folha de rosto gerada por \imprimirfolhaderosto por uma *contracapa* customizada, com caixa de texto justificada da metade da página até a margem direita, no modelo de texto sugerido pelo roteiro (ex.: "Parte manuscrita do Projeto elétrico residencial realizada pelos alunos [nomes], da [ano/série] série do curso de [curso], apresentado na UEM – Maringá, como forma para obtenção da nota final da disciplina") e com cidade/estado + mês/ano no rodapé.

## Sumário

|                |                                                                      |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | <b>Lista de Quadros . . . . .</b>                                    | <b>6</b>  |
|                | <b>Índice . . . . .</b>                                              | <b>10</b> |
| <b>0.1</b>     | <b>Introdução . . . . .</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>0.1.1</b>   | <b>Motivação . . . . .</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>0.1.2</b>   | <b>Definições de Projetos Elétricos . . . . .</b>                    | <b>11</b> |
| <b>0.1.3</b>   | <b>Definições das Unidades Consumidoras . . . . .</b>                | <b>11</b> |
| <b>0.2</b>     | <b>Descrição das Etapas do Projeto . . . . .</b>                     | <b>11</b> |
| <b>0.2.1</b>   | <b>Apresentação e Finalidade do Projeto . . . . .</b>                | <b>12</b> |
| <b>0.2.2</b>   | <b>Normas de Referência . . . . .</b>                                | <b>13</b> |
| <b>0.2.3</b>   | <b>Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo) . . .</b> | <b>14</b> |
| <b>0.2.3.1</b> | <b>Iluminação . . . . .</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>0.2.3.2</b> | <b>Tomadas de Uso Geral (TUGs) . . . . .</b>                         | <b>16</b> |
| <b>0.2.3.3</b> | <b>Tomadas de Uso Específico (TUEs) . . . . .</b>                    | <b>17</b> |
| <b>0.2.3.4</b> | <b>Cargas Especiais de Edificações Coletivas . . . . .</b>           | <b>19</b> |
| <b>0.2.4</b>   | <b>Carga dos Apartamentos . . . . .</b>                              | <b>19</b> |
| <b>0.2.5</b>   | <b>Carga do Condomínio . . . . .</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>0.2.6</b>   | <b>Carga Total da Instalação . . . . .</b>                           | <b>23</b> |
| <b>0.2.7</b>   | <b>Cálculo de Demanda . . . . .</b>                                  | <b>23</b> |
| <b>0.2.8</b>   | <b>Demanda dos Apartamentos . . . . .</b>                            | <b>23</b> |
| <b>0.2.9</b>   | <b>Demanda do Condomínio . . . . .</b>                               | <b>24</b> |
| <b>0.2.9.1</b> | <b>Cargas de Iluminação . . . . .</b>                                | <b>24</b> |
| <b>0.2.9.2</b> | <b>Cargas de Tomadas . . . . .</b>                                   | <b>24</b> |
| <b>0.2.9.3</b> | <b>Carga do Elevador e Bomba d'água . . . . .</b>                    | <b>25</b> |
| <b>0.2.10</b>  | <b>Demanda total do edifício . . . . .</b>                           | <b>25</b> |
| <b>0.2.11</b>  | <b>Aplicação do Fator de Demanda . . . . .</b>                       | <b>26</b> |
| <b>0.2.12</b>  | <b>Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição . . . . .</b>      | <b>26</b> |
| <b>0.2.13</b>  | <b>Categoria da Unidade Consumidora . . . . .</b>                    | <b>29</b> |
| <b>0.2.14</b>  | <b>Localização do Barramento Geral e dos Medidores . . . . .</b>     | <b>31</b> |

|          |                                                                |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 0.2.15   | Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão . . . . .        | 31     |
| 0.2.16   | Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410) . . . . .              | 31     |
| 0.2.17   | Esquema de Distribuição (Características Gerais) . . . . .     | 32     |
| 0.2.18   | Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL . . . . .   | 32     |
| 0.2.19   | Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais) . . . | 32     |
| 0.2.19.1 | Cálculo da Corrente de Projeto ( $I_B$ ) . . . . .             | 32     |
| 0.2.19.2 | Cálculo da Corrente Corrigida ( $I_{cp}$ ) . . . . .           | 32     |
| 0.2.20   | Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos . . . . .          | 33     |
| 0.2.20.1 | Condutores . . . . .                                           | 33     |
| 0.2.20.2 | Eletrodutos . . . . .                                          | 33     |
| 0.2.21   | Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção . . . . .         | 34     |
| 0.2.22   | Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável) . . . . .         | 35     |
| 0.2.22.1 | Subestação . . . . .                                           | 35     |
| 0.2.22.2 | Grupo Gerador . . . . .                                        | 35     |
| 0.2.23   | Prumada Elétrica . . . . .                                     | 36     |
| 0.2.24   | Diagramas Unifilares dos Quadros . . . . .                     | 36     |
| 0.2.25   | Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico . . . . .               | 36     |
| 0.3      | Conclusões . . . . .                                           | 40     |
| 0.4      | Apêndices . . . . .                                            | 41     |
| 0.4.1    | Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção . .   | 41     |
| 0.4.2    | Cálculo de Demanda Predial . . . . .                           | 43     |
| 0.4.3    | Verificação por Queda de Tensão . . . . .                      | 45     |
| 0.4.4    | Cargas Motrizes . . . . .                                      | 46     |
| 0.4.5    | Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras . . . .  | 47     |
|          | <br>REFERÊNCIAS . . . . .                                      | <br>51 |

## Agradecimentos

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Elaborar o texto de agradecimentos do grupo (item 1 da Etapa 2).

## **Lista de ilustrações**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico. . . . . | 37 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** A Lista de Figuras está vazia porque nenhuma figura (planta baixa, fluxograma, diagrama unifilar, foto, etc.) foi inserida no corpo do trabalho com `\caption` em ambiente `figure`. Inserir as figuras exigidas nas etapas seguintes (fluxograma, prumada, diagramas unifilares) para que esta lista seja preenchida automaticamente.

## Lista de Quadros

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Nenhum Quadro (ambiente quadro do abntex2, distinto de table) foi criado até o momento – apenas Tabelas. Definir se o grupo utilizará Quadros (ex.: quadro-resumo dos Princípios Fundamentais da NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004), quadro do esquema de distribuição) e, em caso positivo, gerar esta lista com \listofquadros.

NBR Norma Brasileira, publicada pela ABNT.

COPEL Companhia Paranaense de Energia, concessionária de energia elétrica do Estado do Paraná.

TUG Tomada de Uso Geral.

TUE Tomada de Uso Específico.

QGBT Quadro Geral de Baixa Tensão.

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Completar o glossário com os demais termos técnicos utilizados no memorial (ex.: DTM, IDR/DR, NTC, demanda, fator de potência, prumada, esquema de distribuição TN/TT/IT, etc.).

## Lista de tabelas

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual . . . . .                                                     | 15 |
| Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual . . . . .                                                      | 16 |
| Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual . . . . .                                                  | 17 |
| Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico . . . . .                                                                 | 18 |
| Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2 . . . . .                                                    | 20 |
| Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2 . . . . .                                                    | 21 |
| Tabela 7 – Cargas do Condomínio . . . . .                                                                      | 22 |
| Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT) . . . . .                                                    | 41 |
| Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA) . . . . .                                                    | 42 |
| Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente (Ampacidade) para métodos<br>de referência . . . . .           | 43 |
| Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos . . . . .                                   | 44 |
| Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da<br>área útil . . . . .                | 45 |
| Tabela 13 – Critério simplificado de queda de tensão . . . . .                                                 | 46 |
| Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo<br>tipo de instalação . . . . . | 47 |
| Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterra-<br>mento . . . . .                  | 48 |
| Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras . . . . .                                            | 49 |

# Índice

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** O Índice remissivo ainda não foi gerado. É necessário: 1) carregar o pacote `makeidx` (`\usepackage{makeidx}` e `\makeindex`) no preâmbulo; 2) marcar os termos relevantes ao longo do texto com `\index{termo}` (ex.: `\index{fator de demanda}`); 3) inserir `\printindex` nos elementos pós-textuais; e 4) compilar o projeto com o utilitário `makeindex` além do `pdflatex`.

## 0.1 Introdução

### 0.1.1 Motivação

A elaboração de um projeto elétrico completo para uma edificação de uso coletivo permite consolidar, em um único estudo de caso, os principais critérios normativos de dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão previstos na ABNT NBR 5410, além de aproximar a formação do engenheiro eletricista das rotinas efetivamente praticadas junto às concessionárias de energia elétrica (no caso, a COPEL) para a obtenção do fornecimento de energia de uma edificação multifamiliar.

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Personalizar este parágrafo com a motivação específica do grupo para a escolha da edificação/estudo de caso (por exemplo: relevância do tema para a formação profissional, características que tornam o projeto desafiador – número de pavimentos, presença de cargas especiais, necessidade de subestação, etc.).

### 0.1.2 Definições de Projetos Elétricos

Um projeto elétrico é o conjunto de documentos técnicos – memorial descritivo e de cálculo, plantas, diagramas unifilares e especificações – que define, de forma completa e auditável, todos os componentes de uma instalação elétrica (condutores, eletrodutos, dispositivos de manobra e proteção, quadros de distribuição e, quando aplicável, subestação e grupo gerador), assegurando que a instalação atenda simultaneamente aos requisitos de segurança de pessoas e bens, de funcionamento adequado ao uso a que se destina e de conservação dos bens, nos termos estabelecidos pela ABNT NBR 5410.

### 0.1.3 Definições das Unidades Consumidoras

Unidade consumidora é o conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a uma única classe/subclasse de consumo, nos termos definidos pela concessionária de energia elétrica local.

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Detalhar aqui as definições de unidade consumidora, categoria de fornecimento (residencial, comercial, condomínio) e classificação adotadas especificamente pela concessionária de energia elétrica em questão (COPEL), com base na Norma Técnica COPEL (NTC) aplicável, conforme exigido no item 1.3 da Etapa 3 do roteiro.

## 0.2 Descrição das Etapas do Projeto

A execução deste projeto foi baseada nas plantas baixas de arquitetura distribuídas pelo professor (formato DWG), a partir das quais foram extraídos os perímetros e áreas

de cada ambiente (Tabela 1).

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Inserir aqui um fluxograma sequencial (figura) com as etapas de elaboração do projeto – por exemplo: Levantamento de plantas → Levantamento de Cargas → Cálculo de Potências e Carga Total → Cálculo de Demanda → Definição da Categoria/Tipo de Fornecimento → Dimensionamento de Circuitos, Condutores e Eletrodutos → Dimensionamento da Proteção → Prumada Elétrica e Diagramas Unifilares → Pedido de Fornecimento à COPEL – conforme pedido no item 1 da Etapa 4 do roteiro ("de preferência com fluxograma sequencial").

## 0.2.1 Apresentação e Finalidade do Projeto

Este memorial tem por objetivo apresentar, de forma técnica e sequencial, a metodologia de cálculo empregada no dimensionamento do sistema elétrico de uma edificação de uso coletivo, contemplando desde o levantamento de cargas até a especificação final dos dispositivos de proteção, condutores e, quando aplicável, da subestação e do grupo gerador.

Com base nas plantas baixas fornecidas e no levantamento apresentado na Tabela 1, tem-se as seguintes características gerais da edificação em estudo:

- A edificação em estudo é residencial multifamiliar, composta por apartamentos-tipo com área privativa de **89,3 m<sup>2</sup>** cada (Tabela 1), organizados em **14 unidades autônomas** distribuídas em pavimentos, agrupadas em **2 Centros de Medição** (CM1, com 5 apartamentos, e CM2, com 9 apartamentos), conforme detalhado na Tabela 7 (Cargas dos Apartamentos);

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** confirmar/ajustar a natureza exata da edificação – ex.: edifício residencial puro ou de uso misto – e sua classificação de ocupação conforme a concessionária local e a NBR 5410;

- A área construída total do apartamento-tipo é de **89,3 m<sup>2</sup>** (Tabela 1); a área construída total da edificação (soma das 14 unidades autônomas mais áreas comuns) ainda precisa ser consolidada;

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** informar a área construída total da edificação (m<sup>2</sup>), incluindo áreas comuns, e o número de pavimentos e blocos;

- A finalidade do documento é demonstrar, de maneira auditável, que o dimensionamento atende simultaneamente aos critérios de *capacidade de condução de corrente, queda de tensão e proteção contra sobrecorrentes e contatos indiretos*, tal como exigido pela ABNT NBR 5410;
- Os ambientes contemplados no levantamento de cargas de cada apartamento-tipo são os treze cômodos listados na Tabela 1 (Área de Serviço, BWC, Cozinha,

Sala, Quarto 1, Circulação, Suíte, WC Suíte, Quarto 2, WC Social e Sacadas 1 a 3), pois é a partir da classificação de cada ambiente que a norma define os critérios mínimos de iluminação, tomadas e proteção diferencial a serem aplicados;

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** incluir também os ambientes de uso comum (hall, casa de máquinas, subestação, guarita, etc.) no levantamento, necessários para a Carga do Condomínio (subseção 0.2.5).

## 0.2.2 Normas de Referência

O dimensionamento apresentado neste memorial fundamenta-se, prioritariamente, na **ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão** – documento normativo que estabelece as condições mínimas a serem atendidas por instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir:

1. o funcionamento adequado da instalação e a segurança de pessoas e animais domésticos (proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes);
2. o funcionamento correto da instalação para o uso a que se destina;
3. a conservação de bens.

A NBR 5410 é a base normativa para os seguintes blocos deste memorial, cuja correspondência é explicitada ao longo do texto:

- **Seção 3 (Levantamento de Cargas)** – critérios mínimos de potência para iluminação e tomadas de uso geral, tratados na norma no âmbito da determinação da *carga instalada* e dos *critérios de previsão de pontos de utilização* em instalações residenciais e similares;
- **Seção 4 e 5 (Potências e Demanda)** – conceitos de *fator de potência*, *fator de demanda* e *fator de utilização*, empregados para evitar o superdimensionamento de condutores e dispositivos de proteção;
- **Seção 7 (Dimensionamento de Circuitos)** – critérios de determinação da corrente de projeto e dos fatores de correção por agrupamento de circuitos e por temperatura ambiente, tabelados na norma;
- **Seção 8 (Condutores e Eletrodutos)** – seções mínimas de condutores por finalidade de circuito e taxa máxima de ocupação de eletrodutos;

- **Seção 9 (Dispositivos de Proteção)** – coordenação entre disjuntores termomagnéticos, dispositivos DR e a capacidade de condução de corrente dos condutores, segundo a condição geral de proteção contra sobrecargas.

Adicionalmente, sempre que a edificação coletiva possuir **subestação transformadora própria** (cabine primária), com fornecimento em média tensão pela concessionária, aplica-se de forma complementar a **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV**, que disciplina o dimensionamento dos equipamentos de manobra e proteção em média tensão, a malha de aterramento da subestação e os ajustes dos relés de proteção do transformador.

Complementarmente, e sem prejuízo da precedência da NBR 5410, este memorial observa também os padrões técnicos e critérios de fornecimento da concessionária local de energia elétrica, os quais definem, entre outros aspectos, o tipo de ligação (mono, bi ou trifásica), os limites de demanda por tipo de fornecimento e as exigências construtivas para entrada de serviço e subestação.

### **0.2.3 Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)**

Nesta seção demonstra-se, ambiente a ambiente, como foi obtida a potência instalada de cada ponto de utilização, em estrita observância aos critérios mínimos normativos – que constituem *piso obrigatório*, podendo o projetista adotar valores superiores sempre que a carga real dos equipamentos previstos assim o exigir.

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual

| Cômodos         | Perímetro (m) | Área (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---------------|------------------------|
| Área de Serviço | 6,9           | 2,8                    |
| BWC             | 6,3           | 2,15                   |
| Cozinha         | 9,85          | 5,97                   |
| Sala            | 17,56         | 17,72                  |
| Quarto 1        | 11,9          | 8,78                   |
| Circulação      | 7,7           | 3,38                   |
| Suíte           | 14,2          | 12,51                  |
| WC Suíte        | 8,4           | 3,85                   |
| Quarto 2        | 12,8          | 9,88                   |
| WC Social       | 7,9           | 3,51                   |
| Sacada 1        | 13,2          | 10,34                  |
| Sacada 2        | 8,9           | 4,63                   |
| Sacada 3        | 7,6           | 3,75                   |
| <b>Total</b>    | <b>133,2</b>  | <b>89,3 para</b>       |

Fonte: O autor (2026).

### 0.2.3.1 Iluminação

A NBR 5410 estabelece critérios mínimos de potência para pontos de iluminação em função da área do ambiente, de modo a assegurar um nível de carga compatível com o uso residencial e similar, ainda que a definição luminotécnica final (número de luminárias, fluxo luminoso, iluminância em lux) deva ser objeto de projeto luminotécnico específico, com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995.

**Critério mínimo de potência (carga instalada de iluminação):**

$$P_{lum} = \begin{cases} 100 \text{ VA}, & \text{se } A \leq 6 \text{ m}^2 \\ 100 \text{ VA} + 60 \text{ VA} \cdot n, & \text{se } A > 6 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (1)$$

em que  $A$  é a área do ambiente e  $n$  é o número de acréscimos de  $4 \text{ m}^2$  inteiros que excedem os  $6 \text{ m}^2$  iniciais (frações de  $4 \text{ m}^2$  não geram acréscimo adicional).

Complementarmente, para fins de posicionamento do ponto de luz e verificação de distâncias mínimas a obstáculos (armários, prateleiras), pode-se estimar a distância útil do foco luminoso em relação ao plano de trabalho por meio de:

$$d = b - a \quad (2)$$

sendo  $b$  o pé-direito do ambiente e  $a$  a distância entre a lâmpada/luminária e o teto (altura de suspensão ou embutimento).

Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual

| Cômodos         | Quantidade | Potência Unitária | Potência Total |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| Área de Serviço | 1          | 100               | 100            |
| BWC             | 1          | 100               | 100            |
| Cozinha         | 1          | 100               | 100            |
| Sala            | 3          | 100 + 60 + 60     | 220            |
| Quarto 1        | 1          | 100               | 100            |
| Circulação      | 1          | 100               | 100            |
| Suíte           | 3          | 100 + 60 + 60     | 220            |
| WC Suíte        | 1          | 100               | 100            |
| Quarto 2        | 2          | 100 + 60          | 160            |
| WC Social       | 1          | 100               | 100            |
| Sacada 1        | 2          | 100 + 60          | 160            |
| Sacada 2        | 1          | 100               | 100            |
| Sacada 3        | 1          | 100               | 100            |
| <b>Total</b>    | <b>19</b>  | <b>–</b>          | <b>1.660</b>   |

Fonte: O autor (2026).

### 0.2.3.2 Tomadas de Uso Geral (TUGs)

O critério mínimo de quantidade de TUGs é definido pela norma em função do *perímetro* do ambiente, distinguindo-se conforme a finalidade do cômodo, em razão da maior densidade de aparelhos eletrodomésticos esperada em cozinhas, áreas de serviço e ambientes análogos:

- **Salas e dormitórios:** 1 tomada para cada 5 m ou fração de perímetro, com no mínimo 1 ponto por ambiente;
- **Cozinhas, áreas de serviço, copas e locais análogos:** 1 tomada para cada 3.5 m ou fração de perímetro, também com no mínimo 1 ponto por ambiente.

$$N_{TUG} = \left\lceil \frac{\text{Perímetro}}{L_{ref}} \right\rceil, \quad L_{ref} = \begin{cases} 5 \text{ m}, & \text{salas e dormitórios} \\ 3.5 \text{ m}, & \text{cozinhas e áreas molhadas} \end{cases} \quad (3)$$

Em áreas comuns de edificações coletivas (halls, circulações, guaritas), a mesma lógica de perímetro deve ser aplicada, respeitando-se ainda eventuais exigências adicionais de tomadas para limpeza e manutenção previstas em projeto.

Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual

| Cômodos         | Quantidade | Potência Unitária     | Potência Total |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------|
| Área de Serviço | 1          | 600                   | 600            |
| BWC             | 1          | 600                   | 600            |
| Cozinha         | 3          | 600 + 600 + 600       | 1800           |
| Sala            | 4          | 100 + 100 + 100 + 100 | 400            |
| Quarto 1        | 3          | 100 + 100 + 100       | 300            |
| Circulação      | 1          | 100                   | 100            |
| Suíte           | 4          | 100 + 100 + 100 + 100 | 400            |
| WC Suíte        | 1          | 600                   | 600            |
| Quarto 2        | 4          | 100 + 100 + 100 + 100 | 400            |
| WC Social       | 1          | 600                   | 600            |
| Sacada 1        | 3          | 600 + 600 + 600       | 1800           |
| Sacada 2        | 0          | 0                     | 0              |
| Sacada 3        | 0          | 0                     | 0              |
| <b>Total</b>    | <b>26</b>  | <b>-</b>              | <b>7600</b>    |

Fonte: O autor (2026).

### 0.2.3.3 Tomadas de Uso Específico (TUEs)

As TUEs correspondem aos pontos destinados a equipamentos fixos ou de potência elevada e localização definida em projeto – como aparelhos de ar-condicionado, chuveiros e torneiras elétricas, máquinas de lavar e secar, fornos elétricos e bombas de menor porte. Para essas cargas, a potência do ponto *não* é estimada por critério geométrico, mas sim adotada diretamente a partir da potência nominal do equipamento informada pelo fabricante:

$$P_{TUE} = P_{nominal \text{ do equipamento}} \quad [W] \quad (4)$$

Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico

| <b>Ambiente</b> | <b>Quant.</b> | <b>Tipo (de aparelho)</b> | <b>Potência Unitária (W)</b> | <b>Potência Total (W)</b> | <b>Potência Total (VA)</b> |
|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Área de Serviço | 1             | Máquina Lava e Seca       | 1220                         |                           |                            |
|                 | 1             | Robô Aspirador            | 140                          | 1360                      | 1700                       |
| BWC             | 1             | Chuveiro                  | 7500                         | 7500                      | 9375                       |
| Cozinha         | 1             | Torneira Elétrica         | 5550                         |                           |                            |
|                 | 1             | Fogão                     | 4000                         |                           |                            |
|                 | 1             | Microondas                | 1100                         | 12990                     | 16237,5                    |
|                 | 1             | Geladeira                 | 340                          |                           |                            |
|                 | 1             | Air Fryer                 | 2000                         |                           |                            |
| Sala            | 1             | A/C Central               | 1500                         | 1500                      | 1875                       |
| Quarto 1        | 1             | Televisão                 | 300                          |                           |                            |
|                 | 1             | Ar Condicionado           | 815                          | 1115                      | 1393,75                    |
| Circulação      | -             | -                         | -                            | -                         | -                          |
| Quarto 1        | 1             | Televisão                 | 300                          |                           |                            |
|                 | 1             | Ar Condicionado           | 1200                         | 1500                      | 1800                       |
| WC Suíte        | 1             | Chuveiro                  | 7500                         | 7500                      | 9375                       |
| Quarto 2        | 1             | Televisão                 | 300                          |                           |                            |
|                 | 1             | Ar Condicionado           | 815                          | 1115                      | 1393,75                    |
| WC Social       | 1             | Chuveiro                  | 7500                         | 7500                      | 9375                       |
| Sacada 1        | 1             | Adega                     | 180                          | 180                       | 225                        |
| Sacada 2        | -             | -                         | -                            | -                         | -                          |
| Sacada 3        | -             | -                         | -                            | -                         | -                          |
| <b>Total</b>    | <b>18</b>     | <b>-</b>                  | <b>42260</b>                 | <b>42260</b>              | <b>52750</b>               |

Fonte: O autor (2026).

#### 0.2.3.4 Cargas Especiais de Edificações Coletivas

Nas edificações de uso coletivo, soma-se ao levantamento residencial convencional o levantamento das **cargas de uso comum**, cuja importância é proporcional ao porte da edificação e que, com frequência, concentram os maiores blocos de potência instalada:

- motobombas de recalque (abastecimento de água);
- bombas de incêndio (sistema de combate a incêndio), cujo dimensionamento elétrico deve ainda observar a ABNT NBR 13714;
- elevadores e demais equipamentos de transporte vertical;
- iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas e subestação;
- cargas de portões automáticos, cercas elétricas e sistemas de segurança, quando existentes.

Cada carga especial deve ser identificada individualmente, com sua potência nominal, regime de funcionamento (contínuo, intermitente) e corrente de partida, dado relevante para o dimensionamento dos condutores e da proteção correspondente.

#### 0.2.4 Carga dos Apartamentos

As potências levantadas na subseção anterior encontram-se, em sua maioria, expressas em termos de potência aparente (VA), unidade adotada pela norma para o levantamento de carga de iluminação e TUGs. Para a determinação da carga instalada de cada apartamento em termos de potência ativa, aplica-se o fator de potência (FP) característico de cada tipo de carga:

$$P [W] = S [VA] \times FP \quad (5)$$

Adotam-se os seguintes fatores de potência de referência, coerentes com a prática normativa para o levantamento simplificado de cargas residenciais e coletivas:

- Iluminação:  $FP = 1,0$ ;
- TUGs:  $FP = 0,80$ ;
- TUEs e cargas especiais: FP conforme dado de placa do fabricante do equipamento (na ausência de informação, admite-se  $FP = 0,92$  como valor de referência conservador para motores e equipamentos monofásicos/trifásicos usuais, devendo ser substituído pelo valor real sempre que disponível).

Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2

| Consumidor             | Nº de Apartamento | Área (m2) | Iluminação (W) | Tomadas (W) | Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's |       |          |              |       |         |         | Máq. Lava e Seca (W) |        |        |       |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------|---------|----------------------|--------|--------|-------|
|                        |                   |           |                |             | Ar. Cond. (W)                         |       |          | Chuveiro (W) |       |         |         |                      |        |        |       |
|                        |                   |           |                |             | Quarto 1                              | Suíte | Quarto 2 | Central      | BCW   | Banho 1 | Banho 2 |                      |        |        |       |
| Centro de Medição 1    | 101               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 102               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 201               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 202               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 301               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
| Total – CM1            |                   |           |                |             | 5                                     | 446,4 | 7.800    | 38.000       | 4.075 | 6.000   | 4.075   | 7.500                | 37.500 | 37.500 | 6.100 |
| Centro de Medição 2    | 302               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 401               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 402               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 501               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 502               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 601               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 602               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
|                        | 701               | 89,27     | 1.560          | 7.600       | 815                                   | 1.200 | 815      | 1.500        | 7.500 | 7.500   | 7.500   | 1.220                |        |        |       |
| 702                    | 89,27             | 1.560     | 7.600          | 815         | 1.200                                 | 815   | 1.500    | 7.500        | 7.500 | 7.500   | 1.220   |                      |        |        |       |
| Total – CM2            |                   |           |                |             | 9                                     | 803   | 14040    | 68400        | 7335  | 10800   | 7335    | 13500                | 67500  | 67500  | 10980 |
| Total Geral: CM1 + CM2 |                   |           |                |             | 14                                    | 1250  | 21840    | 106400       | 11410 | 16800   | 11410   | 21000                | 105000 | 105000 | 17080 |

Fonte: O autor (2026).

| Consumidor             |  | Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's |          |          |        |                   |                |       |            |           |           |         |       |
|------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------|----------------|-------|------------|-----------|-----------|---------|-------|
|                        |  | Televisores                           |          |          |        | Torneira Elétrica | Robô Aspirador | Fogão | Microondas | Geladeira | Air Fryer | Adega   | TOTAL |
|                        |  | Suíte                                 | Quarto 1 | Quarto 2 |        |                   |                |       |            |           |           |         |       |
| Centro de Medição 1    |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
| Total – CM1            |  | 1.500                                 | 1.500    | 1.500    | 27.750 | 700               | 20.000         | 5.500 | 1.700      | 10.000    | 900       | 257.100 |       |
| Centro de Medição 2    |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
|                        |  | 300                                   | 300      | 300      | 5.550  | 140               | 4.000          | 1.100 | 340        | 2.000     | 180       | 51.420  |       |
| Total – CM2            |  | 2700                                  | 2700     | 2700     | 49950  | 1260              | 36000          | 9900  | 3060       | 18000     | 1620      | 462780  |       |
| Total Geral: CM1 + CM2 |  | 4200                                  | 4200     | 4200     | 77700  | 1960              | 56000          | 15400 | 4760       | 28000     | 2520      | 719880  |       |

## 0.2.5 Carga do Condomínio

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Elaborar, nos mesmos moldes da subseção anterior, o levantamento e o cálculo da potência instalada das **cargas de uso comum do condomínio** (item 2 da Etapa 4 do roteiro): iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas, subestação, motobombas de recalque, bombas de incêndio, elevadores, portões automáticos e demais cargas especiais listadas na subseção "Cargas Especiais de Edificações Coletivas" (Seção 4.4). O somatório dessas parcelas corresponde a  $P_{esp}$  da Equação (6), hoje apresentada apenas de forma qualitativa, sem os valores numéricos de cada carga comum.

Tabela 7 – Cargas do Condomínio

| Tipo         | Ambiente                         | Watts        | VA           | Fase |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| Iluminação   | Garagem Subsolo                  | 3000         | 3000         | T    |
|              | Rampas - Térreo                  | 1200         | 1200         | T    |
|              | Salão de Festas                  |              |              |      |
|              | Cozinha                          | 1500         | 1500         | R    |
|              | Guarita e Banheiros              |              |              |      |
|              | Área de Recreação                | 900          | 900          | R    |
|              | Quadra de Esportes               | 1200         | 1200         | R    |
|              | Depósito de Gás                  | 800          | 800          | R    |
|              | Entrada                          | 1500         | 1500         | S    |
|              | Escadas                          | 2800         | 2800         | R    |
|              | Corredor do TIPO                 | 1500         | 1500         | S    |
|              | Áreas Descobertas - Térreo       | 2400         | 2400         | T    |
|              | Elevadores                       | 200          | 200          | R    |
|              | Emergência                       | 200          | 200          | S    |
|              | Casa de máquinas                 | 800          | 800          | S    |
| Tomada       | Salão de Festas: 127V            | 2000         | 2500         | T    |
|              | Salão de Festas: 220V            | 1500         | 1875         | RS   |
|              | Cozinha Salão de Festas: Freezer | 1200         | 1500         | RS   |
|              | Cozinha Salão de Festas: Grill   | 1200         | 1500         | ST   |
|              | Corredor do Tipo: 220V           | 1500         | 1875         | ST   |
|              | Garagem do Subsolo - 220V        | 1500         | 1875         | RT   |
|              | Poço Elevadores                  | 1400         | 1750         | S    |
|              | Guarita                          | 1500         | 1875         | S    |
|              | Condomínio                       | 1400         | 1750         | R    |
|              |                                  |              |              |      |
|              | Portões de Garagem               | 600          | 750          | S    |
|              | Elevador                         | 5520         | 6900         | RST  |
|              | Bomba de Recalque                | 3680         | 4600         | RST  |
| <b>Total</b> | <b>25</b>                        | <b>41000</b> | <b>46750</b> |      |

## 0.2.6 Carga Total da Instalação

A **Carga Total Instalada** ( $P_{inst}$ ) corresponde ao somatório das potências ativas de todas as parcelas levantadas – apartamentos (Seção 0.2.4) e condomínio (Seção 0.2.5):

$$P_{inst} = P_{ilum} + P_{TUG} + P_{TUE} + P_{esp} \quad (6)$$

sendo  $P_{esp}$  o somatório das cargas especiais de uso comum (bombas, elevadores etc.). Com base nos totais da Tabela "Cargas dos Apartamentos" (iluminação: **21.840 W**; tomadas/TUG: **106.400 W**; TUEs: conforme a ressalva acima), a carga instalada dos 14 apartamentos deve ser somada à carga do condomínio ( $P_{esp}$ ) assim que esta for calculada, para compor a Carga Total da Instalação exigida no item do roteiro.

## 0.2.7 Cálculo de Demanda

O cálculo de demanda foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelas normas da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), considerando as cargas instaladas no edifício e os respectivos fatores de demanda e diversificação. Inicialmente, foi determinada a demanda correspondente às unidades habitacionais e, posteriormente, foram consideradas as cargas das áreas de uso comum do edifício.

## 0.2.8 Demanda dos Apartamentos

O edifício possui 14 apartamentos, com área de 89,27 m<sup>2</sup> por unidade. Para o cálculo da demanda das unidades habitacionais, foi considerada uma relação de 1,94 kVA por apartamento. Para 14 apartamentos, o fator de diversificação correspondente à quantidade de unidades é 12,76. Dessa forma, a demanda resultante dos apartamentos é determinada pelo produto entre a demanda de uma unidade e o fator de diversificação:

$$D_r = (FDEM) \times (FDIV)$$

Substituindo os valores:

$$D_r = (1,94) \times (12,76) = 24,75 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda correspondente aos apartamentos é de 24,75 kVA.

Para a determinação da demanda de uma unidade habitacional, foram considerados os valores  $P_1 = 7.740 \text{ W}$  e  $P_2 = 42.260 \text{ W}$ , juntamente com os fatores  $G_1 = 0,35$  e  $G_2 = 0,40$ . A demanda individual é determinada pela expressão:

$$D = (P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$$

Substituindo os valores:

$$D = (7.740 \times 0,35) + (42.260 \times 0,40) = 19,613 \text{ kVA}$$

O resultado obtido é de 19.613 VA, correspondente à demanda de uma unidade habitacional.

## 0.2.9 Demanda do Condomínio

Além das unidades habitacionais, foram consideradas as cargas de utilização comum do edifício, denominadas demanda do edifício  $D_s$ . Essas cargas foram divididas em iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque.

### 0.2.9.1 Cargas de Iluminação

A carga total instalada de iluminação considerada foi de 18 kW, com fator de potência igual a 0,9. Para a determinação da demanda, foi considerado 100% de 10 kW e 25% dos 8 kW restantes, resultando em uma carga demandada de 12 kW.

$$P_{\text{dem}} = (100\% \times 10) + (25\% \times 8)$$

$$P_{\text{dem}} = 10 + 2$$

$$P_{\text{dem}} = 12 \text{ kW}$$

A conversão da potência ativa para potência aparente é realizada considerando o fator de potência:

$$D_{\text{ilum}} = \frac{P_{\text{dem}}}{FP}$$

$$D_{\text{ilum}} = \frac{12}{0,9}$$

$$D_{\text{ilum}} = 13,33 \text{ kVA}$$

A demanda correspondente às cargas de iluminação é, portanto, de 13,33 kVA.

### 0.2.9.2 Cargas de Tomadas

Para as cargas de tomadas, foi considerada uma carga total instalada de 13,8 kW e fator de potência igual a 0,9. Aplicando-se o fator de demanda de 20%, obtém-se:

$$P_{\text{dem,tom}} = 0,20 \times 13,8$$

$$P_{\text{dem,tom}} = 2,76 \text{ kW}$$

$$D_{\text{tom}} = \frac{2,76}{0,9}$$

$$D_{\text{tom}} = 3,066 \text{ kVA}$$

### 0.2.9.3 Carga do Elevador e Bomba d'água

O edifício possui um elevador acionado por um motor de 7,5 cv. De acordo com a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, esse motor corresponde a uma demanda de 8,65 kVA. Para a bomba de recalque, foi considerada uma unidade com potência de 5 cv. Conforme a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, essa potência corresponde a uma demanda de 6,02 kVA.

Com isso, a demanda das cargas do edifício é obtida pela soma das demandas de iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque:

$$D_s = D_{\text{ilum}} + D_{\text{tom}} + D_{\text{elev}} + D_{\text{bomba}}$$

$$D_s = 13,33 + 3,066 + 8,65 + 6,02$$

$$D_s = 31,066 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cargas do edifício é de 31,066 kVA.

### 0.2.10 Demanda total do edifício

A demanda total do edifício é determinada pela soma da demanda dos apartamentos com a demanda das cargas de uso comum:

$$D_e = D_r + D_s$$

$$D_e = 24,75 + 31,066$$

$$D_e = 55,816 \text{ kVA}$$

Obtém-se, portanto, uma demanda total de 55,816 kVA.

### 0.2.11 Aplicação do Fator de Demanda

Após a determinação da demanda total, foi realizada a análise do percentual de utilização em relação à capacidade considerada. Antes da aplicação do fator multiplicativo, o percentual obtido era de 6,59%.

$$F = \frac{25}{6,59}$$

$$F \approx 3,79$$

Para que o percentual atingisse exatamente 25%, o fator multiplicativo calculado foi de 3,79. Entretanto, o grupo optou pela utilização do fator multiplicativo igual a 4. Com essa escolha, o percentual resultante passou de 6,59% para 26,36%, valor superior ao mínimo de 25% considerado no procedimento.

$$6,59 \times 4 = 26,36\%$$

Dessa forma, a demanda a ser solicitada à COPEL foi determinada como 223.264 VA.

$$D_{\text{final}} = 55,816 \times 4$$

$$D_{\text{final}} = 223,264 \text{ kVA}$$

### 0.2.12 Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição

A distribuição das unidades consumidoras foi realizada em dois centros de medição. O primeiro centro de medição (CM1) atende cinco apartamentos de 89,27 m<sup>2</sup>, além das cargas correspondentes às áreas comuns do edifício. O segundo centro de medição (CM2) atende os nove apartamentos restantes.

Para o CM1, considerando cinco apartamentos, o fator de diversificação utilizado foi 4,84. A demanda correspondente às unidades habitacionais é:

$$D'_r = 1,94 \times 4,84$$

$$D'_r = 9,3896 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cinco unidades é de 9,3896 kVA. Somando-se a demanda das áreas comuns, igual a 31,066 kVA, obtém-se:

$$D'_e = D'_r + D_s$$

$$D'_e = 9,3896 + 31,066$$

$$D'_e = 40,4556 \text{ kVA}$$

Portanto, a demanda calculada para o CM1 é de 40,4556 kVA. Para descobrir o fator multiplicativo de demanda do CM1, calcula-se a carga total instalada no CM1:

$$CTI_{CM1} = 257.600 + 41.000$$

$$CTI_{CM1} = 298.000 \text{ VA}$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = \frac{40.455,6}{298.000} \times 100$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = 13,57\%$$

$$\frac{40.455,6 \times Y}{298.000} = 0,25$$

$$Y = \frac{0,25 \times 298.000}{40.455,6}$$

$$Y \approx 1,84$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 1,84. Entretanto, adotou-se o fator multiplicativo igual a 2. Dessa forma, o percentual resultante é:

$$13,57\% \times 2 = 27,14\%$$

A demanda resultante é de 80.911,2 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 112,5 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM1} = 40.455,6 \times 2$$

$$D_{CM1} = 80.911,2 \text{ VA}$$

Para o CM2, correspondente aos nove apartamentos restantes, foi utilizado o fator de diversificação 8,68. A demanda das unidades é:

$$D_r'' = 1,94 \times 8,68$$

$$D_r'' = 16,839 \text{ kVA}$$

Dessa forma, a demanda calculada para o CM2 é de 16,839 kVA e carga total instalada é de 463.680 VA.

$$CTI_{CM2} = 463.680 \text{ VA}$$

Para calcular o fator multiplicativo:

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = \frac{16.839}{463.680} \times 100$$

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = 3,63\%$$

$$\frac{16.839 \times W}{463.680} = 0,25$$

$$W = \frac{0,25 \times 463.680}{16.839}$$

$$W \approx 6,88$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 6,88. O fator multiplicativo adotado foi de 7,5, resultando em:

$$3,63\% \times 7,5 = 27,225\%$$

A demanda resultante é de 126.292,5 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 150 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM2} = 16.839 \times 7,5$$

$$D_{CM2} = 126.292,5 \text{ VA}$$

Além do cálculo global, foram determinadas as demandas específicas das principais áreas de utilização do edifício por meio da expressão baseada nos valores  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $G_1$  e  $G_2$ .

Para a casa de máquinas, foram consideradas as seguintes cargas: iluminação de 1.000 W, TUGs de 1.400 W, TUEs de 0 W, elevador de 5.520 W e bomba d'água de 3.680 W. Dessa forma, foram obtidos  $P_1 = 2.400 \text{ W}$  e  $P_2 = 9.200 \text{ W}$ , com  $G_1 = 0,66$  e  $G_2 = 1$ .

A demanda calculada para a casa de máquinas foi de 10.784 VA, sendo classificada na categoria 36, correspondente a 19 kVA.

Para o térreo, que compreende o salão de festas, hall de entrada, área de recreação, quadra de esportes e guarita, foram consideradas cargas de iluminação de 13.200 W, TUGs de 4.900 W e TUEs de 5.400 W. Com isso, foram obtidos  $P_1 = 18.100$  W e  $P_2 = 5.400$  W, utilizando-se  $G_1 = 0,24$  e  $G_2 = 0,76$ .

A demanda calculada para o térreo foi de 8.448 VA, correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

Para os subsolos e o depósito de gás, foram consideradas cargas de iluminação de 3.800 W e TUGs de 600 W, não sendo consideradas cargas de TUEs. Assim, foram obtidos  $P_1 = 4.400$  W e  $P_2 = 0$  W, com  $G_1 = 0,52$  e  $G_2 = 0$ .

A demanda calculada para essa área foi de 2.288 VA, também correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

### 0.2.13 Categoria da Unidade Consumidora

Após a definição de todos os circuitos das unidades consumidoras, bem como o cálculo da carga total instalada e das demandas de cada quadro, realiza-se a consulta à Tabela 4 do CODI para determinar a categoria correspondente ao edifício de uso coletivo e às respectivas unidades consumidoras.

Para o edifício de uso coletivo, a demanda foi calculada conforme o procedimento estabelecido pelo CODI, resultando em uma demanda final de 223,264 kVA. Esse é, portanto, o valor de demanda a ser solicitado à Copel. De acordo com a Tabela 4 do CODI, Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento, o valor obtido enquadra-se na categoria de demanda máxima de 225 kVA.

Dessa forma, o ramal de ligação que alimentará o edifício será constituído por:

$$3 \times 3\#120(120) \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Após a caixa seccionadora, é acrescentado o condutor de proteção (terra), resultando na seguinte configuração:

$$3 \times 3\#120(120)T95 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Esse circuito estende-se desde o ponto de entrega até o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). A partir do QGBT, são realizados novos cálculos de demanda para cada trecho de alimentação, considerando as cargas atendidas pelos CM1 e CM2.

Para o CM1, foi obtida uma demanda máxima de 112,5 kVA, enquanto para o CM2 a demanda máxima calculada foi de 150 kVA. Ambos os valores foram determinados conforme o procedimento do CODI e posteriormente verificados de acordo com a Tabela 4.

O circuito de alimentação entre o QGBT e os CM1 e CM2 é constituído por:

$$2 \times 3\#70(70)T70 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 2 \times 100 \text{ mm}$$

A partir dos CM1 e CM2, a alimentação é distribuída entre os quadros correspondentes às unidades consumidoras dos apartamentos e os quadros destinados às cargas de condomínio. Neste projeto, as cargas de condomínio são distribuídas entre os quadros da casa de máquinas, térreo e subsolo.

Para cada unidade consumidora, a categoria é determinada por meio da expressão  $(P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$  (Equação ??). Para as unidades consumidoras dos apartamentos, foi definida a categoria 37, cujo ramal de ligação é constituído por:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

No caso das cargas de condomínio, a alimentação proveniente do CM1 segue inicialmente para o QGC (Quadro Geral do Condomínio). A partir desse quadro, a distribuição é realizada para os quadros específicos da casa de máquinas, do térreo e do subsolo. Para cada um desses quadros, foi realizado um cálculo individual de demanda e, posteriormente, determinada a categoria correspondente na tabela de dimensionamento do CODI.

Para o QGC, a demanda calculada pelo procedimento do CODI foi de 31,066 kVA. O ramal de alimentação correspondente é:

$$3\#35(35)T16 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 50 \text{ mm}$$

Para o quadro da casa de máquinas, a demanda calculada é de X kVA. Esse quadro foi enquadrado na categoria 36, sendo utilizado o seguinte ramal de alimentação:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

Para os quadros do térreo e do subsolo, foram obtidas demandas de X kVA e Y kVA, respectivamente. Ambos os quadros foram enquadrados na categoria 28, sendo adotado para suas alimentações o seguinte ramal:

$$2\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

Assim, a distribuição elétrica do edifício pode ser organizada de forma hierárquica, partindo do ponto de entrega e seguindo para o QGBT, de onde são derivados os circuitos de alimentação dos CM1 e CM2. A partir desses centros de medição, são alimentadas as unidades consumidoras dos apartamentos e as cargas de uso coletivo, que, por sua vez, são distribuídas entre os respectivos quadros de condomínio. Para facilitar a visualização dessa distribuição, foi elaborado um fluxograma, apresentado na Figura F.

### 0.2.14 Localização do Barramento Geral e dos Medidores

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Indicar, com base na NTC (Norma Técnica COPEL) aplicável, a localização do barramento geral e a localização/arranjo dos medidores de energia (centros de medição), incluindo: critérios de acesso da concessionária para leitura e manutenção, distância máxima admissível entre a entrada de serviço e o quadro de medição, e a representação dessa localização na planta baixa do pavimento térreo/subsolo.

### 0.2.15 Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão

Com base na carga total instalada e, principalmente, na demanda calculada na Seção 5, define-se o tipo de ligação junto à concessionária local:

- **Monofásica:** tipicamente para as menores demandas, conforme limite estabelecido em norma técnica da concessionária;
- **Bifásica:** faixa intermediária de demanda;
- **Trifásica:** exigida a partir de determinado patamar de carga – frequentemente da ordem de 15 kW –, e obrigatória sempre que houver motores trifásicos (elevadores, bombas de maior porte) entre as cargas instaladas.

Os limites exatos de potência para cada tipo de ligação, assim como a tensão nominal de fornecimento (ex.: 127/220 V ou 220/380 V), são estabelecidos pela concessionária local e devem ser verificados e citados explicitamente no memorial, com referência ao respectivo padrão técnico.

### 0.2.16 Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Descrever, individualmente, cada um dos **Princípios Fundamentais** da ABNT NBR 5410 (item do roteiro), tipicamente organizados em: (i) princípio da segurança – proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes; (ii) princípio do funcionamento adequado da instalação para o uso a que se destina; (iii) princípio da possibilidade de fácil e segura operação, manutenção e ampliação da instalação. Para cada princípio, apresentar a definição normativa e como o presente projeto o atende (ex.: seccionamento e comando, medidas de proteção contra choques, compatibilidade dos materiais/equipamentos).

### 0.2.17 Esquema de Distribuição (Características Gerais)

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Descrever, exclusivamente, o item "Esquema de Distribuição" das Características Gerais da NBR 5410 (item do roteiro): apresentar os esquemas de distribuição/aterramento previstos na norma (TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT), suas características e aplicabilidade, e indicar – mediante verificação junto à concessionária – **qual esquema de distribuição é efetivamente adotado pela COPEL** em edifícios residenciais de uso coletivo (usualmente esquema TN-C-S, mas a confirmação junto à norma técnica da COPEL é obrigatória).

### 0.2.18 Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Descrever o procedimento e relacionar os **documentos necessários** para o pedido de fornecimento de energia elétrica à COPEL para uma edificação de uso coletivo (item do roteiro), tipicamente: projeto elétrico assinado por profissional habilitado (com ART/RRT), memorial descritivo, planta de situação e de localização, formulário de solicitação de ligação/vistoria da concessionária, documentação do imóvel/condomínio e comprovante de conclusão da obra, conforme a Norma Técnica COPEL (NTC) aplicável ao tipo de fornecimento definido na subseção anterior.

### 0.2.19 Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais)

#### 0.2.19.1 Cálculo da Corrente de Projeto ( $I_B$ )

A corrente de projeto é a corrente que o circuito deve ser capaz de conduzir em regime permanente, calculada a partir da potência do circuito e da tensão nominal de alimentação:

$$\text{Circuitos monofásicos/bifásicos: } I_B = \frac{P}{V} \quad (7)$$

$$\text{Circuitos trifásicos: } I_B = \frac{P}{V \cdot \sqrt{3}} \quad (8)$$

#### 0.2.19.2 Cálculo da Corrente Corrigida ( $I_{cp}$ )

A NBR 5410 exige que a capacidade de condução de corrente do condutor, originalmente tabelada para condições-padrão de instalação, seja corrigida sempre que as condições reais de instalação diferirem dessas condições de referência – notadamente quanto ao agrupamento de circuitos em um mesmo eletroduto/eletrocalha e à temperatura ambiente do local de instalação. Os fatores de correção correspondentes ( $FCA$  e  $FCT$ ) são tabelados na própria norma:

$$I_{cp} = \frac{I_B}{FCA \times FCT} \quad (9)$$

em que:

- *FCA – Fator de Correção por Agrupamento*: decresce à medida que aumenta o número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, eletrocalha ou bandeja, refletindo o maior aquecimento mútuo entre os condutores;
- *FCT – Fator de Correção por Temperatura*: ajusta a capacidade de condução de corrente em função da temperatura ambiente do local de instalação, sendo usuais as referências de 30 °C (padrão da tabela-base), 35 °C e 40 °C conforme as condições reais de projeto.

A corrente corrigida  $I_{cp}$  é o valor que efetivamente orienta a escolha da seção do condutor, conforme demonstrado na Seção 8.

## 0.2.20 Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

### 0.2.20.1 Condutores

A seção dos condutores deve ser escolhida de modo que sua capacidade de condução de corrente (nas condições reais de instalação) seja igual ou superior à corrente de projeto, e de modo que a seção adotada não seja inferior às seções mínimas estabelecidas pela NBR 5410 para cada finalidade de circuito, a saber:

- 1.5 mm<sup>2</sup> – circuitos de iluminação;
- 2.5 mm<sup>2</sup> – circuitos de tomadas de uso geral (TUGs);
- Seções superiores, calculadas caso a caso, para circuitos de TUEs e cargas especiais, sempre em função da corrente corrigida do respectivo circuito.

Além do critério de capacidade de condução de corrente, a seção final do condutor deve ainda ser verificada quanto ao critério de **queda de tensão admissível** e à condição de **proteção contra sobrecorrentes** apresentada na Seção 9, prevalecendo, em cada trecho, a maior seção exigida entre os três critérios.

### 0.2.20.2 Eletrodutos

O dimensionamento dos eletrodutos obedece ao critério de **taxa de ocupação**, segundo o qual a soma das áreas de seção transversal dos condutores instalados

não pode ultrapassar 40% da área útil interna do eletroduto, garantindo folga para dissipação térmica e para eventuais enfições futuras:

$$\sum A_{condutores} \leq 0,40 \times A_{\text{útil do eletroduto}} \quad (10)$$

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** O roteiro exige que a **seção dos condutores e o diâmetro dos eletrodutos** de cada circuito sejam **indicados diretamente na planta baixa** (DWG) do projeto, e não apenas descritos textualmente no memorial. Inserir essa indicação nas plantas e referenciar aqui a(s) figura(s) correspondente(s).

### 0.2.21 Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção

O dimensionamento dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes (disjuntores termomagnéticos – DTM) deve atender simultaneamente às condições de proteção contra sobrecarga estabelecidas pela norma, garantindo que o disjuntor atue antes que a corrente no condutor atinja valores capazes de comprometer sua isolação:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad (11)$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \quad (12)$$

em que:

- $I_B$  – corrente de projeto do circuito;
- $I_n$  – corrente nominal do dispositivo de proteção;
- $I_z$  – capacidade de condução de corrente do condutor, nas condições reais de instalação (correspondente à  $I_{cp}$  da Seção 7);
- $I_2$  – corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção, informada pelo fabricante.

Complementarmente, a norma exige a proteção diferencial residual (DR) para os circuitos que atendem áreas molhadas, tomadas em geral e demais situações de risco de choque elétrico por contato indireto, devendo o Interruptor Diferencial Residual (IDR) ou o disjuntor DR ser especificado com corrente diferencial residual nominal ( $I_{\Delta n}$ ) compatível com o esquema de aterramento (TN, TT ou IT) adotado na edificação.

## 0.2.22 Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)

Em razão do porte típico das edificações de uso coletivo, é comum a necessidade de cabine primária (subestação transformadora) e de sistema de geração de emergência. Quando presentes no projeto, esses sistemas devem ser tratados nos itens a seguir, com fundamentação complementar na **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)**.

### 0.2.22.1 Subestação

- Corrente em média tensão:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V} \quad (13)$$

- Dimensionamento do transformador, em kVA, a partir da demanda calculada para toda a edificação, acrescida de margem para expansão futura, quando prevista em projeto;
- Ajuste dos relés de proteção (função 50/51, 50N/51N, entre outras aplicáveis) conforme a corrente nominal e a corrente de curto-circuito calculadas para o ponto de instalação;
- Cálculo das correntes de curto-circuito no barramento de baixa tensão e nos principais pontos de distribuição, subsidiando a verificação da capacidade de interrupção dos disjuntores.

### 0.2.22.2 Grupo Gerador

- Definição do regime de operação do grupo gerador (ex.: *stand-by*, emergência, geração contínua);
- Elaboração do quadro de cargas prioritárias que o grupo gerador assumirá na falta de energia da concessionária – tipicamente iluminação de emergência, elevadores, bombas de incêndio e recalque, e demais cargas essenciais definidas em projeto;
- Dimensionamento da potência do grupo gerador com base na demanda das cargas prioritárias, considerando ainda a corrente de partida dos maiores motores a serem energizados simultaneamente.

### 0.2.23 Prumada Elétrica

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Realizar e apresentar (como figura) a **prumada elétrica** do edifício (item do roteiro), representando esquematicamente a distribuição vertical de energia entre o(s) Quadro(s) Geral(is) de Baixa Tensão (QGBT), os quadros de luz (QL) de cada pavimento/apartamento e os quadros gerais de condomínio (QG-C), com indicação dos condutores/ eletrodutos de alimentação de cada trecho da prumada.

### 0.2.24 Diagramas Unifilares dos Quadros

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Representar os **Diagramas Unifilares** de cada quadro de distribuição do projeto (QGBT, QL de cada apartamento, QG-C, quadro da subestação/gerador quando aplicável), indicando circuitos, disjuntores (com suas correntes nominais), dispositivos DR/IDR e demais proteções, conforme simbologia normatizada.

### 0.2.25 Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico

A Prática Telebrás 235-510-600 define rede telefônica como o conjunto de cabos telefônicos, blocos terminais, ferragens e acessórios instalados no interior de uma edificação, com a finalidade de permitir a ligação de equipamentos de telecomunicações à rede telefônica urbana. O projeto telefônico, por sua vez, é o documento técnico composto de desenhos, tabela de materiais e memorial descritivo que dimensiona a rede interna de modo a garantir a compatibilidade com a rede urbana.

O Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600, intitulado "Sequência Básica para Elaboração de Redes Telefônicas em Edifícios", descreve a sequência do projeto telefônico. A Prática estabelece que a rede telefônica de um edifício, independentemente de sua utilidade, é dividida em três partes, sendo elas:

1. Cabos de entrada, que interligam a rede externa aos distribuidores gerais do edifício;
2. Cabos primários ou cabos de prumada, que se estendem do distribuidor geral até a última caixa de distribuição da prumada; e
3. Cabos secundários ou cabos de distribuição, que interligam duas caixas de distribuição, ou uma caixa de distribuição a uma caixa de saída.

O projeto de uma rede telefônica interna tem por finalidade dimensionar essas três partes, além de determinar a quantidade necessária de blocos terminais internos, de modo a prover um sistema de comunicação adequado ao porte e à finalidade do edifício. A Figura 1 apresenta o fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

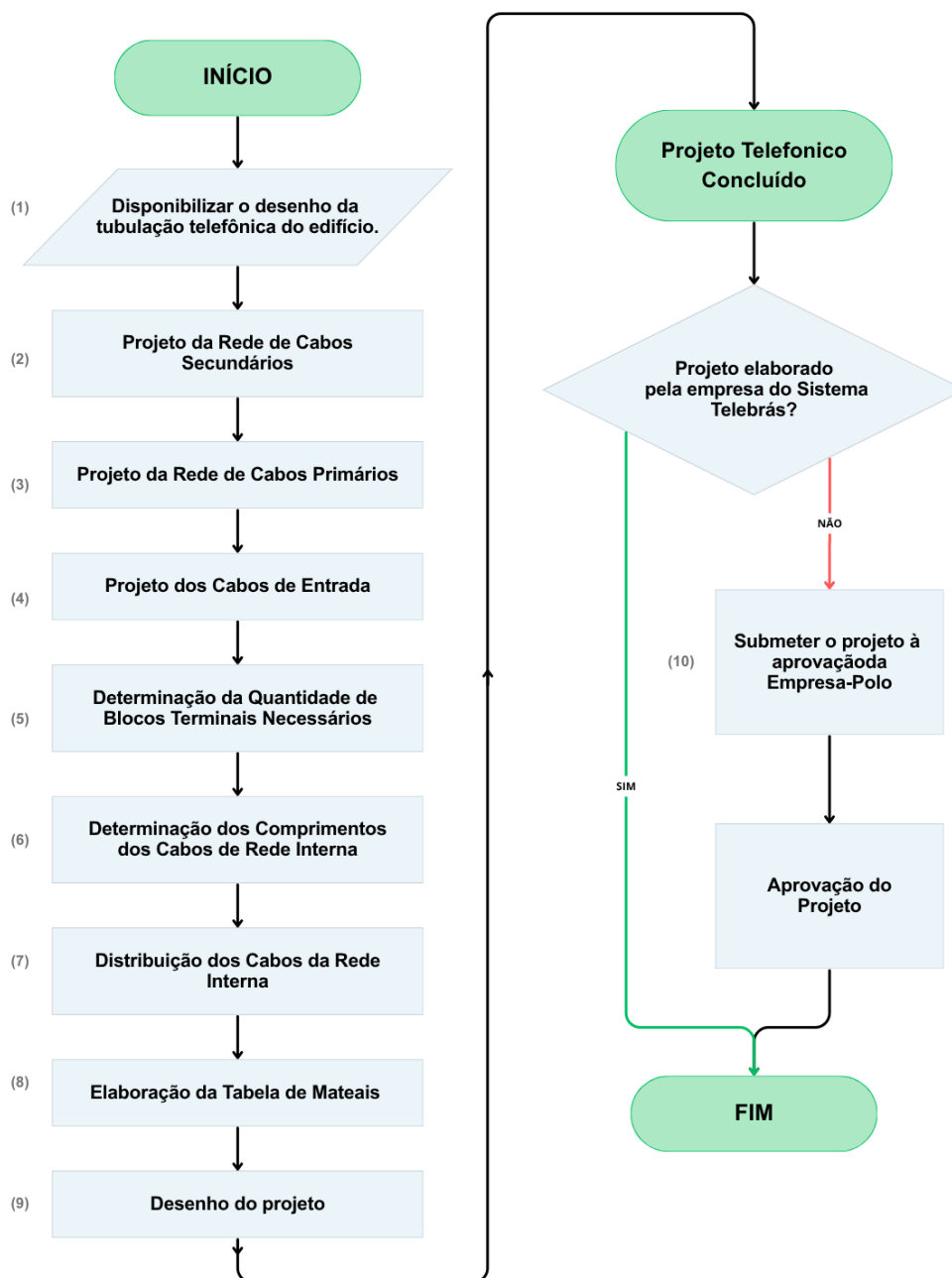


Figura 1 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

**[PENDENTE conforme Roteiro]: FALAR SOBRE O TÓPICO DISPONIBILIZAR O DESENHO DA TUBULAÇÃO [...] DA IMAGEM 1.**

A sequência de passos apresentada na Figura 1 é a única lista denominada, pela Prática, de sequência básica (Capítulo 5, item 5.04). O dimensionamento parte da rede mais próxima do usuário final, ou seja, dos cabos secundários, e avança em direção à rede mais próxima da concessionária, isto é, dos cabos de entrada. Somente após o dimensionamento dessas três partes da rede são tratados o cálculo de blocos terminais, os comprimentos de cabos, a distribuição de pares, a tabela de materiais e a

representação gráfica do projeto. Essa sequência está detalhada nas etapas a seguir.

### 1. Projeto da Rede de Cabos Secundários

No primeiro passo da sequência, é determinada a carga de cada caixa de distribuição em todos os pavimentos, corrigida por um fator de 0,7 sobre o número de pontos previstos, a fim de se obter um número ideal de pares terminados. Esse fator representa uma taxa de simultaneidade típica de utilização das linhas, evitando o superdimensionamento da rede. Nesta etapa também é definida a capacidade dos cabos CCI (Cabo Interno, tipo interno-interno) ou CI (Cabo Interno), responsáveis por interligar as caixas de distribuição às caixas de saída.

### 2. Projeto da Rede de Cabos Primários

Nesta etapa, é dimensionada a prumada do edifício, considerando duas situações construtivas:

- a) Edifícios com poços de elevação, nos quais cada caixa de distribuição ligada à prumada é atendida diretamente por um cabo próprio. Essa solução é indicada para edifícios de maior porte ou com elevado número de pavimentos, nos quais a demanda por pares justifica cabos individuais.
- b) Edifícios com tubulação convencional, nos quais um único cabo se ramifica pelas caixas de distribuição. Essa solução é indicada para edifícios de menor porte, em que a viabilidade construtiva ou a menor demanda por pares não justificam a instalação de poços de elevação dedicados.

### 3. Projeto dos Cabos de Entrada

Nesta etapa, são dimensionados os cabos que interligam a caixa de distribuição geral do prédio ao ponto de entrega da concessionária, que pode ser uma caixa subterrânea ou um poste, a depender da infraestrutura externa disponível na região (rede subterrânea ou aérea). A capacidade desse cabo é definida em função da quantidade ideal de pares terminados, calculada nas etapas anteriores.

### 4. Determinação da Quantidade de Blocos Terminais Necessários nas Caixas da Rede Interna

Nesta etapa, é calculada a quantidade de blocos terminais necessários, dividindo-se o número de pares efetivamente terminados pela capacidade padrão de 10 pares por bloco terminal e arredondando-se o resultado para o número inteiro superior. O Capítulo 10 da Prática, "Disposição dos Cabos e Blocos Terminais", complementa esta etapa ao estabelecer critérios físicos de arranjo dos blocos.

#### 5. Determinação dos Comprimentos dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, é definido o comprimento de cada trecho de cabo, considerando a extensão da tubulação percorrida, as formas de terminação nos blocos e os raios mínimos de curvatura em função do número de pares do cabo.

#### 6. Distribuição dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, são designadas, para cada cabo, as camadas de pares (isto é, os grupos de pares agrupados fisicamente dentro do cabo) que atenderão às previsões de demanda em cada ponto da rede, partindo da última caixa de distribuição em direção à caixa de distribuição geral.

#### 7. Elaboração da Tabela de Materiais

Nesta etapa, é elaborada a tabela de materiais, posicionada no desenho do projeto, descrevendo tipos e quantidades de caixas, blocos terminais, canaletas, abraçadeiras e demais materiais necessários para a execução.

#### 8. Desenho de Projeto

Nesta etapa, é elaborado o desenho do projeto da rede telefônica interna, que deve conter os elementos necessários para o completo entendimento dos serviços a executar, utilizar a simbologia padrão definida pela Prática e apresentar, no mínimo, os seguintes elementos: corte vertical, esquema da rede, planta baixa com rede secundária, detalhes do distribuidor geral, tabela de materiais e legenda preenchida.

A análise do Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600 evidencia que a elaboração de um projeto de rede telefônica em edifícios segue uma metodologia sequencial, que parte da rede mais próxima do usuário final (cabos secundários) em direção à rede mais próxima da concessionária (cabos de entrada), para só então tratar do dimensionamento de blocos terminais, comprimentos de cabos, distribuição de pares, materiais e representação gráfica.

Em projetos atuais, esse dimensionamento é frequentemente complementado por normas de cabeamento estruturado, como a ABNT NBR 14565, e pela regulamentação vigente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que devem ser observadas em conjunto com a sequência básica aqui apresentada.

### 0.3 Conclusões

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Elaborar as conclusões do trabalho (item 1 da Etapa 5 do roteiro). O roteiro exige que **não sejam aceitas conclusões evasivas ou simples demais**: as conclusões devem ser fundamentadas nas análises das normas estudadas (ABNT NBR 5410 e, se aplicável, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)), aplicadas especificamente ao estudo de caso deste projeto – por exemplo, discutindo os resultados obtidos de carga instalada, demanda, tipo de fornecimento, dimensionamento de condutores/proteções e eventuais dificuldades ou decisões de projeto tomadas pelo grupo.

## 0.4 Apêndices

Este apêndice reúne o conjunto de tabelas técnicas e normativas utilizadas como base de cálculo para o projeto de instalações elétricas detalhado ao longo deste trabalho. A compilação destes dados em uma seção dedicada tem como objetivo principal não sobrecarregar o corpo do texto com dados de catálogos e normas, garantindo ao mesmo tempo a transparência, a rastreabilidade e a fundamentação de todas as escolhas de projeto apresentadas.

As tabelas aqui presentes estão organizadas de acordo com as etapas de dimensionamento da instalação e sua utilização se resume nas seguintes categorias:

### 0.4.1 Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção

Estas tabelas 8, 9 e 10 são os pilares para o dimensionamento dos condutores elétricos. A Tabela 10 fornece a ampacidade (capacidade de condução de corrente) base dos cabos para diferentes métodos de referência e seções nominais. Como as condições reais da instalação divergem dos padrões ideais de laboratório, utilizam-se a Tabela 8 (Fator de Correção de Temperatura - FCT) e a Tabela 9 (Fator de Correção de Agrupamento - FCA) para penalizar a capacidade de condução dos cabos em função da temperatura ambiente e da quantidade de circuitos justapostos no mesmo conduto, garantindo a integridade da isolação.

Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT)

| Temperatura<br>(°C) | ISOLAMENTO |             |         |             |
|---------------------|------------|-------------|---------|-------------|
|                     | Ambiente   |             | Do solo |             |
|                     | PVC        | EPR ou XLPE | PVC     | EPR ou XLPE |
| 10                  | 1,22       | 1,15        | 1,1     | 1,07        |
| 15                  | 1,17       | 1,12        | 1,05    | 1,04        |
| 20                  | 1,12       | 1,08        | 1       | 1           |
| 25                  | 1,06       | 1,04        | 0,95    | 0,96        |
| 30                  | 1          | 1           | 0,89    | 0,93        |
| 35                  | 0,94       | 0,96        | 0,84    | 0,89        |
| 40                  | 0,87       | 0,91        | 0,77    | 0,85        |
| 45                  | 0,79       | 0,87        | 0,71    | 0,82        |
| 50                  | 0,71       | 0,82        | 0,63    | 0,76        |
| 55                  | 0,61       | 0,76        | 0,55    | 0,71        |
| 60                  | 0,5        | 0,71        | 0,45    | 0,65        |

Fonte: O autor (2026).

Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA)

| Item | Disposição dos cabos justapostos                                         | Número de circuitos ou cabos multicondutores |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |      | Ref.                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|------|----------------------------|
|      |                                                                          | 1                                            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 a 11 | 12 a 15 | 15 a 19 | ≥ 20 |                            |
| 1    | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado | 1                                            | 0,8  | 0,7  | 0,65 | 0,6  | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5    | 0,45    | 0,41    | 0,38 | 36 a 39<br>(métodos A a F) |
| 2    | Camada única sobre parede, piso, ou bandeja não perfurada ou prateleira  | 1                                            | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 |        | 0,7     |         |      |                            |
| 3    | Camada única no teto                                                     | 0,95                                         | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |        | 0,61    |         |      | 36 a 37<br>(métodos C)     |
| 4    | Camada única em bandeja perfurada                                        | 1                                            | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |        | 0,78    |         |      |                            |
| 5    | Camada única sobre leito, suporte, etc.                                  | 1                                            | 0,87 | 0,82 | 0,8  | 0,8  | 0,79 | 0,79 | 0,78 |        | 0,78    |         |      | 38 a 39<br>(métodos E a F) |
|      |                                                                          |                                              |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |      |                            |

Fonte: O autor (2026).

Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente (Ampacidade) para métodos de referência

| Seção Nominal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Métodos de Referência e Nº de condutores carregados |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
|                                     | A1                                                  |      | A2   |      | B1   |      | B2   |     | C    |      | D   |     |
|                                     | 2                                                   | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3   | 2    | 3    | 2   | 3   |
| 1                                   | 11                                                  | 10   | 11   | 10   | 14   | 12   | 13   | 12  | 15   | 14   | 18  | 15  |
| 1,5                                 | 14,5                                                | 13,5 | 14   | 13   | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15  | 19,5 | 17,5 | 22  | 18  |
| 2,5                                 | 19,5                                                | 18   | 18,5 | 17,5 | 24   | 21   | 23   | 20  | 27   | 24   | 29  | 24  |
| 4                                   | 26                                                  | 24   | 25   | 23   | 32   | 28   | 30   | 27  | 36   | 32   | 38  | 31  |
| 6                                   | 34                                                  | 31   | 32   | 29   | 41   | 36   | 38   | 34  | 46   | 41   | 47  | 39  |
| 10                                  | 46                                                  | 42   | 43   | 39   | 57   | 50   | 52   | 46  | 63   | 57   | 63  | 52  |
| 16                                  | 61                                                  | 56   | 57   | 52   | 76   | 68   | 69   | 62  | 85   | 76   | 81  | 67  |
| 25                                  | 80                                                  | 73   | 75   | 68   | 101  | 89   | 90   | 80  | 112  | 96   | 104 | 86  |
| 35                                  | 99                                                  | 89   | 92   | 83   | 125  | 110  | 111  | 99  | 138  | 119  | 125 | 103 |
| 50                                  | 119                                                 | 108  | 110  | 99   | 151  | 134  | 133  | 118 | 168  | 144  | 148 | 122 |
| 70                                  | 151                                                 | 136  | 139  | 125  | 192  | 171  | 168  | 149 | 213  | 184  | 183 | 151 |
| 95                                  | 182                                                 | 164  | 167  | 150  | 232  | 207  | 201  | 179 | 258  | 223  | 216 | 179 |
| 120                                 | 210                                                 | 188  | 192  | 172  | 269  | 239  | 232  | 206 | 299  | 259  | 246 | 203 |
| 150                                 | 240                                                 | 216  | 219  | 196  | 309  | 275  | 265  | 236 | 344  | 299  | 278 | 230 |
| 185                                 | 273                                                 | 245  | 248  | 223  | 353  | 314  | 300  | 268 | 392  | 341  | 312 | 258 |
| 240                                 | 321                                                 | 286  | 291  | 261  | 415  | 370  | 351  | 313 | 461  | 403  | 361 | 297 |

Fonte: FALTA!

## 0.4.2 Cálculo de Demanda Predial

Para o dimensionamento da entrada de energia de edificações residenciais, a carga total instalada raramente é utilizada de forma simultânea as tabelas 11 e 12. A Tabela 12 permite estipular a demanda individual de cada unidade consumidora (apartamento) em função de sua área útil. Em seguida, aplica-se a Tabela 11, que fornece o fator de diversificação em função da quantidade de apartamentos, permitindo o dimensionamento seguro e econômico do ramal alimentador geral do edifício.

Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos

| Nº Aptos | F. Div | Nº Aptos | F. Div | Nº Aptos | F. Div |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 1        | 1      | 26       | 21,06  | 52       | 36,46  |
| 2        | 1,96   | 27       | 21,67  | 53       | 37,02  |
| 3        | 2,92   | 28       | 22,27  | 54       | 37,58  |
| 4        | 3,88   | 29       | 22,88  | 55       | 38,14  |
| 5        | 4,84   | 30       | 23,48  | 56       | 38,7   |
| 6        | 5,8    | 31       | 24,08  | 57       | 39,26  |
| 7        | 6,76   | 32       | 24,69  | 58       | 39,82  |
| 8        | 7,72   | 33       | 25,29  | 59       | 40,38  |
| 9        | 8,68   | 34       | 25,9   | 60       | 40,94  |
| 10       | 9,64   | 35       | 26,5   | 61       | 41,5   |
| 11       | 10,42  | 36       | 27,1   | 62       | 42,06  |
| 12       | 11,2   | 37       | 27,71  | 63       | 42,62  |
| 13       | 11,93  | 38       | 28,31  | 64       | 43,18  |
| 14       | 12,76  | 39       | 28,92  | 65       | 43,74  |
| 15       | 13,54  | 40       | 29,52  | 66       | 44,3   |
| 16       | 14,32  | 41       | 30,12  | 67       | 44,86  |
| 17       | 15,1   | 42       | 30,73  | 68       | 45,42  |
| 18       | 15,88  | 43       | 31,33  | 69       | 45,98  |
| 19       | 16,66  | 44       | 31,94  | 70       | 46,54  |
| 20       | 17,44  | 45       | 32,54  | 71       | 47,1   |
| 21       | 18,04  | 46       | 33,1   | 71       | 47,1   |
| 21       | 18,04  | 47       | 33,66  | 72       | 47,66  |
| 22       | 18,65  | 48       | 34,22  | 73       | 48,22  |
| 23       | 19,25  | 49       | 34,78  | 74       | 48,78  |
| 24       | 19,86  | 50       | 35,34  | 75       | 49,34  |
| 25       | 20,46  | 51       | 35,9   | 76       | 49,9   |

Fonte: O autor (2026).

Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil

| Área (m <sup>2</sup> ) | kVA  | Área (m <sup>2</sup> ) | kVA  | Área (m <sup>2</sup> ) | kVA  |
|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| 20                     | 1,00 | 46                     | 1,08 | 73                     | 1,63 |
| 20                     | 1,00 | 47                     | 1,10 | 74                     | 1,65 |
| 21                     | 1,00 | 48                     | 1,12 | 75                     | 1,67 |
| 22                     | 1,00 | 49                     | 1,14 | 76                     | 1,69 |
| 23                     | 1,00 | 50                     | 1,16 | 77                     | 1,71 |
| 24                     | 1,00 | 51                     | 1,18 | 78                     | 1,73 |
| 25                     | 1,00 | 52                     | 1,20 | 79                     | 1,75 |
| 26                     | 1,00 | 53                     | 1,22 | 80                     | 1,76 |
| 27                     | 1,00 | 54                     | 1,24 | 81                     | 1,78 |
| 28                     | 1,00 | 55                     | 1,26 | 82                     | 1,80 |
| 29                     | 1,00 | 56                     | 1,28 | 83                     | 1,82 |
| 30                     | 1,00 | 57                     | 1,30 | 84                     | 1,84 |
| 31                     | 1,00 | 58                     | 1,32 | 85                     | 1,86 |
| 32                     | 1,00 | 59                     | 1,34 | 86                     | 1,88 |
| 33                     | 1,00 | 60                     | 1,36 | 87                     | 1,90 |
| 34                     | 1,00 | 61                     | 1,38 | 88                     | 1,92 |
| 35                     | 1,00 | 62                     | 1,40 | 89                     | 1,94 |
| 36                     | 1,00 | 63                     | 1,43 | 90                     | 1,96 |
| 37                     | 1,00 | 64                     | 1,45 | 91                     | 1,98 |
| 38                     | 1,00 | 65                     | 1,47 | 92                     | 2,00 |
| 39                     | 1,00 | 66                     | 1,49 | 93                     | 2,02 |
| 40                     | 1,00 | 67                     | 1,51 | 94                     | 2,04 |
| 41                     | 1,00 | 68                     | 1,53 | 95                     | 2,06 |
| 42                     | 1,00 | 69                     | 1,55 | 96                     | 2,08 |
| 43                     | 1,01 | 70                     | 1,57 | 97                     | 2,10 |
| 44                     | 1,03 | 71                     | 1,59 | 98                     | 2,12 |
| 45                     | 1,05 | 72                     | 1,61 | 99                     | 2,14 |

Fonte: FALTA

### 0.4.3 Verificação por Queda de Tensão

O dimensionamento de cabos não depende apenas de sua capacidade térmica. A Tabela 13 apresenta os critérios simplificados para garantir que a queda de tensão desde a origem da instalação até o ponto de consumo permaneça dentro dos limites normativos (1 a 4), evitando o mau funcionamento dos equipamentos.

Tabela 13 – Critério simplificado de queda de tensão

| Tensão       | Seção Nominal ( <i>S</i> )<br>[mm <sup>2</sup> ] | 1%<br>de queda | 2%<br>de queda | 3%<br>de queda | 4%<br>de queda |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>110 V</b> | 1,5                                              | 5.263          | 10.526         | 15.789         | 21.052         |
|              | 2,5                                              | 8.773          | 17.546         | 26.319         | 35.092         |
|              | 4                                                | 14.036         | 28.072         | 42.108         | 56.144         |
|              | 6                                                | 21.054         | 42.108         | 63.162         | 84.216         |
|              | 10                                               | 35.090         | 70.100         | 105.270        | 140.360        |
|              | 16                                               | 56.144         | 112.288        | 168.432        | 224.576        |
|              | 25                                               | 87.725         | 175.450        | 263.175        | 350.900        |
| <b>220 V</b> | 1,5                                              | 21.054         | 42.108         | 63.163         | 84.216         |
|              | 2,5                                              | 35.090         | 70.180         | 105.270        | 140.360        |
|              | 4                                                | 56.144         | 112.288        | 168.432        | 224.576        |
|              | 6                                                | 84.216         | 168.432        | 253.648        | 336.864        |
|              | 10                                               | 140.360        | 280.720        | 421.080        | 561.440        |
|              | 16                                               | 224.576        | 449.152        | 673.728        | 898.304        |
|              | 25                                               | 350.900        | 701.800        | 1.052.700      | 1.403.600      |

Fonte: FALTA

#### 0.4.4 Cargas Motrizes

Destinada ao dimensionamento de circuitos de força, a Tabela 14 compila a demanda agrupada e os fatores de correção para instalações que contêm múltiplos motores trifásicos, considerando suas potências em CV e a probabilidade de funcionamento simultâneo.

Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo tipo de instalação

| Potência do motor (CV) | Quantidade de motores para mesmo tipo de instalação |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 1*                                                  | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|                        | Fator de Correção / Demanda                         |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| $\frac{1}{3}$          | 0,65                                                | 0,98  | 1,24  | 1,5    | 1,76   | 1,95   | 2,15   | 2,34   | 2,53   | 2,73   |
| $\frac{1}{2}$          | 0,87                                                | 1,31  | 1,65  | 2,66   | 2,35   | 2,61   | 2,87   | 3,13   | 3,39   | 3,65   |
| $\frac{3}{4}$          | 1,26                                                | 1,89  | 2,39  | 2,9    | 3,4    | 3,78   | 4,16   | 4,51   | 4,91   | 5,29   |
| 1                      | 1,52                                                | 2,28  | 2,89  | 3,5    | 4,1    | 4,56   | 5,02   | 5,47   | 5,93   | 6,38   |
| $1\frac{1}{2}$         | 2,17                                                | 3,26  | 4,12  | 4,99   | 5,86   | 6,51   | 7,16   | 7,81   | 8,46   | 9,11   |
| 2                      | 2,7                                                 | 4,05  | 5,13  | 6,21   | 7,29   | 8,1    | 8,91   | 9,72   | 10,53  | 11,34  |
| 3                      | 04,04                                               | 6,06  | 7,68  | 9,29   | 10,91  | 12,12  | 13,33  | 14,54  | 15,76  | 16,97  |
| 4                      | 05,03                                               | 7,55  | 9,56  | 11,57  | 13,58  | 15,09  | 16,6   | 18,11  | 19,62  | 21,13  |
| 5                      | 06,02                                               | 9,03  | 11,44 | 13,85  | 16,25  | 18,86  | 19,87  | 21,67  | 23,43  | 25,28  |
| $7\frac{1}{2}$         | 8,65                                                | 12,98 | 16,44 | 19,9   | 23,36  | 25,95  | 28,55  | 31,14  | 33,74  | 36,33  |
| 10                     | 11,54                                               | 17,31 | 21,93 | 26,54  | 31,16  | 34,62  | 38,03  | 41,54  | 45,01  | 48,47  |
| $12\frac{1}{2}$        | 14,69                                               | 21,14 | 26,77 | 32,41  | 38,04  | 42,27  | 46,5   | 50,72  | 54,95  | 59,18  |
| 15                     | 16,65                                               | 24,98 | 31,63 | 33,29  | 44,96  | 49,95  | 54,95  | 59,94  | 64,93  | 69,93  |
| 20                     | 22,1                                                | 33,15 | 41,99 | 50,83  | 59,67  | 66,3   | 72,93  | 79,56  | 86,19  | 92,82  |
| 25                     | 25,83                                               | 33,75 | 49,03 | 59,41  | 69,74  | 77,49  | 85,24  | 92,99  | 100,74 | 108,49 |
| 30                     | 30,52                                               | 45,78 | 57,99 | 70,2   | 82,4   | 91,56  | 100,72 | 109,87 | 119,03 | 128,18 |
| 40                     | 39,74                                               | 59,61 | 75,51 | 91,4   | 107,3  | 119,22 | 131,14 | 143,06 | 154,99 | 166,91 |
| 50                     | 46,73                                               | 73,1  | 92,59 | 112,03 | 131,57 | 146,19 | 160,81 | 175,43 | 190,05 | 204,67 |

Fonte: O autor (2026).

### 0.4.5 Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras

A Tabela 15 descreve o padrão do ramal de ligação subterrâneo geral. Já a Tabela 16 detalha o dimensionamento individual das unidades consumidoras. A partir da demanda máxima prevista em kVA, esta tabela estipula a corrente do disjuntor de proteção, a configuração do sistema (fases e fios), e as seções nominais exigidas para os condutores de cobre ou alumínio nos ramais de ligação e de entrada, além de definir os eletrodutos e a malha de aterramento correspondente.

Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento

| Demanda Máxima Prevista (kVA) | Disjuntor Proteção Geral (A) | Ramal de Ligação Subterrâneo (TF Copel até seccionadora) |                          |                           |              | Sistema de Aterramento            |                                    |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                              | Dimensionamento de Fase e Neutro (Maneira "D")           |                          | Eletroduto $\phi$ nominal |              | Condutor Cobre nu mm <sup>2</sup> | Eletroduto PVC $\phi$ nominal (mm) |
|                               |                              | Cobre mm <sup>2</sup> (LITORAL)                          | Alumínio mm <sup>2</sup> | No poste (mm)             | No solo (mm) |                                   |                                    |
| 112,5                         | 300                          | 2 x 70 (*)                                               | 2 x 120                  | 100                       | 2 x 100      | 70                                | 25                                 |
| 150                           | 400                          | 2 x 120 (*)                                              | 2 x 185                  | 100                       | 2 x 100      | 95                                | 25                                 |
| 190                           | 500                          | 3 x 120 (*)                                              | 3 x 185                  | 2 x 100                   | 3 x 100      | 95                                | 25                                 |
| 225                           | 600                          | 3 x 120 (*)                                              | 3 x 185                  | 2 x 100                   | 3 x 100      | 95                                | 25                                 |
| 266                           | 700                          | 4 x 120 (*)                                              | 4 x 185                  | 2 x 100                   | 4 x 100      | 95                                | 25                                 |
| 300                           | 800                          | 4 x 120 (*)                                              | 4 x 185                  | 2 x 100                   | 4 x 100      | 95                                | 25                                 |
| 500                           | 1.400                        | 6 x 120 (*)                                              | 6 x 185                  | -                         | 6 x 100      | 95                                | 25                                 |

Fonte: O autor (2026).

Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras

| Categoria | Demanda máxima prevista (kVA) | Disjuntor (A) | N.º de fases | Numero de fios | Medidas | Ramal de Ligacao |    | Ramal de Entrada                                                 |                                                                    |                           |                           | Aterramento     |                                    | Poste<br>Carga a 200 mm do topo do poste daN |                               |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------|------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                               |               |              |                |         | Multiplexador    |    | Embutido Cobre mm <sup>2</sup> F e N<br>Maneira "B1" de Instalar | Subterraneo Cobre mm <sup>2</sup> F e N<br>Maneira "D" de instalar |                           | Eletroduto $\phi$ nominal |                 | Conductor Cobre nu mm <sup>2</sup> |                                              | Eletroduto PVC $\phi$ nominal |
|           |                               |               |              |                |         |                  |    |                                                                  | Isolacao PVC (70 °C)                                               | Isolacao EPR/EXPE (90 °C) | (mm)                      | (Pol)           |                                    |                                              |                               |
|           |                               |               |              |                |         |                  |    |                                                                  |                                                                    |                           |                           |                 |                                    |                                              |                               |
| 12        | 6                             | 50            | 1            | 2              | M       | 10               | 16 | 10                                                               | 10                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 10                                 | 19                                           | 75                            |
| 14        | 8                             | 63            | 1            | 2              | M       | 10               | 16 | 16                                                               | 10                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 16                                 | 19                                           | 75                            |
| 19        | 10                            | 50            | 1            | 3              | M3      | 10               | 16 | 10                                                               | 10                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 10                                 | 19                                           | 75                            |
| 22        | 15                            | 70            | 1            | 3              | M3      | 10               | 25 | 25                                                               | 25                                                                 | 16                        | 32                        | 1               | 16                                 | 19                                           | 100                           |
| 25        | 25                            | 100           | 1            | 3              | M3      | 16               | 35 | 35                                                               | 35                                                                 | 25                        | 40                        | 1 $\frac{1}{4}$ | 16                                 | 19                                           | 200                           |
| 28        | 11                            | 50            | 2            | 3              | B       | 10               | 16 | 10                                                               | 10                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 10                                 | 19                                           | 75                            |
| 29        | 14                            | 63            | 2            | 3              | B       | 10               | 16 | 16                                                               | 16                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 16                                 | 19                                           | 75                            |
| 36        | 19                            | 50            | 3            | 4              | T       | 10               | 16 | 10                                                               | 10                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 10                                 | 19                                           | 75                            |
| 37        | 24                            | 63            | 3            | 4              | T       | 16               | 16 | 16                                                               | 16                                                                 | 10                        | 32                        | 1               | 16                                 | 19                                           | 75                            |
| 38        | 30                            | 80            | 3            | 4              | T       | 16               | 25 | 25                                                               | 25                                                                 | 16                        | 40                        | 1 $\frac{1}{4}$ | 16                                 | 19                                           | 200                           |
| 41        | 38                            | 100           | 3            | 4              | T       | 16               | 25 | 35                                                               | 35                                                                 | 25                        | 40                        | 1 $\frac{1}{4}$ | 16                                 | 19                                           | 200                           |

Fonte: O autor (2026).

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** Reunir nos Apêndices (item 3 da Etapa 5 do roteiro) as tabelas, normas e demais materiais de apoio utilizados para a composição dos resultados (por exemplo, tabelas de fatores de correção da NBR 5410, tabelas de ampacidade de condutores, tabela de bitolas comerciais de eletrodutos), identificando cada apêndice com letras – a), b), c) etc. – e citando a **fonte** logo abaixo de cada um. Avaliar também se as tabelas extensas de levantamento de cargas hoje inseridas no corpo do texto (Seções 4.4, 4.5) devem ser movidas para os apêndices, mantendo no corpo apenas os totais e a análise dos resultados.

**[PENDENTE conforme Roteiro]:** O arquivo `referencias.bib` embutido no preâmbulo contém apenas uma referência de exemplo, com autor fictício ("slk") e título genérico ("Título da Obra Genérica"). É necessário: 1) substituir por referências reais efetivamente utilizadas no memorial (ex.: ABNT NBR 5410:2004, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005, apostila/norma técnica da COPEL, sites consultados); e 2) verificar se o estilo de citação `alf` do `abntex2cite` reproduz o padrão numerado [1], [2], [3] exigido pelo roteiro – caso contrário, listar as referências manualmente em um ambiente `referencias` no formato pedido, em vez de depender apenas do `.bib`.

## Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão*. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV*. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.